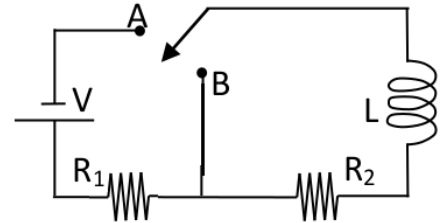


Física II - Módulo 2- 2a Fecha: 19 de julio 2019	Tema 1	Grupo G25 Prof. F. Albarracín
Apellido y Nombre:		Legajo N°:

1) Considere el circuito de la figura, donde la bobina tiene una inductancia de 5H, las resistencias son de $R_1=150\Omega$ y $R_2=50\Omega$. La fuente es de $V=120V$.



- indique cuánto vale la corriente al cerrar el circuito en el punto A y cuánto vale la diferencia de potencial en los extremos de la bobina en ese instante
- cuánto vale la corriente una vez que pasó mucho tiempo
- una vez que pasó mucho tiempo, se conecta rápidamente la llave en el punto B. Indique cuánto vale la corriente después de que ha pasado mucho tiempo. ¿cuánto vale en ese caso la diferencia de potencial en la bobina?
- realice un gráfico cualitativo de la corriente en función del tiempo para las situaciones anteriores (llave en A, y luego de mucho tiempo llave en B). Calcule la constante de tiempo del circuito en cada una de las dos situaciones e indique en qué caso varía más rápido la corriente

2) Una onda electromagnética plana tiene una frecuencia de 50 MHz y se propaga en el vacío. El vector de Poynting está dado por $\vec{S} = -250 \sin^2(ky + \omega t)\hat{j} (W/m^2)$. Calcule:

- la longitud de onda, la dirección y sentido de propagación
- el campo eléctrico y el campo magnético como función de las coordenadas espaciales y del tiempo,
- la intensidad y la densidad de energía transportada por la onda.
- realice un esquema de la onda, indicando el campo eléctrico, el magnético y la dirección de propagación

3) Un haz de luz natural de intensidad I_0 incide sobre dos filtros polarizadores. El primero tiene el eje orientado verticalmente. El eje del segundo forma un ángulo de 30° con respecto al eje del primero

- Calcule la intensidad de la luz al pasar por el segundo polarizador
- Se pone un tercer polarizador lineal de manera que la intensidad de la luz al emerger de este filtro es $0.2I_0$. ¿qué ángulo forma el eje de este polarizador con respecto a la vertical? Realice un esquema de la situación. ¿cómo debería colocarse este polarizador para que no haya luz emergente?

4) Dos ranuras de ancho 0.05mm están separadas 0.6mm. Son iluminadas por una fuente de luz monocromática de longitud de onda de 500nm. El patrón de interferencia-difracción resultante es proyectado en una pantalla ubicada a 2m.

- determine el ancho del lóbulo central medido en la pantalla
- calcule el número de franjas de interferencia que entran en el lóbulo central
- calcule la distancia entre las franjas brillantes de interferencia
- realice un esquema de lo observado en la pantalla
- suponga que se cambia la fuente por una de longitud de onda de 600nm. ¿cambia el ancho del lóbulo central? ¿cambia el número de franjas de interferencia observadas adentro de dicho lóbulo? Justifique claramente.

5) Una moneda se encuentra frente a un pisapapeles esférico (convexo) de vidrio de índice de refracción 1.5 y radio de curvatura 3cm. La moneda está ubicada a 12cm del vértice del pisapapeles,

- calcule el foco objeto y el foco imagen del pisapapeles
- calcule la posición de la imagen de la moneda.
- indique las características de la imagen: tamaño y orientación
- realice el trazado de rayos correspondiente
- repita lo anterior (b,c,d) si ahora la moneda se encuentra a 2cm del pisapapeles

Constantes: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$; $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/A}\cdot\text{m}$; $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$